



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Compputación

Sistemas Distribuidos
Reporte Proyecto 2 - Sincronización de Relojes Físicos y Lógicos

Nombre de los Integrantes:

- Ayala Hernández María Fernanda
- Saldaña Navarrete Andrea
- Tepal Briseño Hansel Yael
- Ugartechea González Luis Antonio

Profesor(a): M.I. Elba Karen Saenz García
Grupo: 3
Semestre: 2027-1
Fecha de entrega: 12 de octubre de 2026

Objetivo

Comprender algunos de los algoritmos de sincronización para manejo de relojes sicos y lógicos en un Sistema Distribuido.

Desarrollo

Realizar las siguientes actividades en equipos de 2 o tres personas. Entregar códigos fuente, así como un documento con los diagramas del ambiente sugeridos para cada actividad y capturas de pantalla que muestren el funcionamiento (se debe visualizar fecha del sistema, y en el caso de la actividad 1 el nombre de las máquinas).

Actividad 1

De acuerdo con el algoritmo de Cristian visto en clase, implementarlo usando 3 clientes, que se encuentren en máquinas diferentes, estas pueden ser sicas o virtuales y se vea una diferencia de tiempo. Agregar al código lo necesario para considerar cuando C > Cc o C<Cc. Utilizar sockets.

Solución

Utilizamos un ambiente compuesto de 3 máquinas virtuales con una distribución fedora server, por medio de Virtual Machine Manager, en donde se tiene un servidor y 3 clientes, cada uno con una diferencia de tiempo específica. El servidor se encarga de enviar la hora a los clientes, y estos a su vez ajustan su hora de acuerdo a la hora recibida del servidor. A continuación se muestra la salida para cada uno de los nodos del sistema, para el servidor:

```
luisugartechea@localhost:~/proyecto2$ hostname && ip a | grep -w inet | awk '{print $2}'  | cut -d/ -f1 &&  dat
luisugartechea
127.0.0.1
192.168.124.91
Sun Oct 11 01:44:43 AM CST 2026
luisugartechea@localhost:~/proyecto2$ ./servidor && date
========================================
     SERVIDOR - ALGORITMO DE CRISTIAN
========================================
Servidor escuchando en el puerto 6000
Esperando clientes...


Cliente conectado.
Enviando hora a cliente: 1791704728.474555
Cliente desconectado.

Cliente conectado.
Enviando hora a cliente: 1791704732.953048
Cliente desconectado.

Cliente conectado.
Enviando hora a cliente: 1791704739.382018
Cliente desconectado.
^C
luisugartechea@localhost:~/proyecto2$ _
```

Figure 1: Ejecución del servidor para la actividad 1.

Y para los 3 clientes:

```
luisugartechea@localhost:~/proyecto2$ hostname && ip a | grep -w inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1 && date
luisugartechea1
127.0.0.1
192.168.124.133
Sun Oct 11 01:44:40 AM CST 2026
luisugartechea@localhost:~/proyecto2$ ./cliente 192.168.124.91 15 && date
========================================
      CLIENTE - ALGORITMO DE CRISTIAN
========================================
Conectando a IP: 192.168.124.91
Desfase del reloj: +15.00 segundos

[AJUSTE] C < Cc : El reloj local se DETIENE temporalmente por 14.570112 segundos...

--------------- DATOS ----------------
T0: 1791704728.043868
Hora del servidor: 1791704728.474555
T1: 1791704728.045467
RTT: 0.001599 segundos
Retraso estimado: 0.000799 segundos
Hora ajustada: 1791704728.475354
Hora sincronizada C: 1791704743.045467
Hora sincronizada Cc: 1791704743.045467

--------------- RESULTADO ----------------
Diferencia antes:   +14.569050 segundos
Diferencia despues: +0.000799 segundos
Diferencia entre C y Cc: +0.000000 segundos
Sun Oct 11 01:45:42 AM CST 2026
luisugartechea@localhost:~/proyecto2$
```

Figure 2: Ejecución del cliente 1 para la actividad 1.

```
luisugartechea@luisugartechea2:~/proyecto2$ hostname | ip a | grep -w inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1 && date
127.0.0.1
192.168.124.230
Sun Oct 11 01:44:39 AM CST 2026
luisugartechea@luisugartechea2:~/proyecto2$ ./cliente 192.168.124.91 -8 && date
========================================
      CLIENTE - ALGORITMO DE CRISTIAN
========================================
Conectando a IP: 192.168.124.91
Desfase del reloj: -8.00 segundos

[AJUSTE] C > Cc : El reloj de referencia se ADELANTA hasta C.

--------------- DATOS ----------------
T0: 1791704733.172560
Hora del servidor: 1791704732.953048
T1: 1791704733.174347
RTT: 0.001787 segundos
Retraso estimado: 0.000893 segundos
Hora ajustada: 1791704732.953941
Hora sincronizada C: 1791704732.953941
Hora sincronizada Cc: 1791704732.953941

--------------- RESULTADO ----------------
Diferencia antes:   -7.780729 segundos
Diferencia despues: +0.000893 segundos
Diferencia entre C y Cc: +0.000000 segundos
Sun Oct 11 01:45:33 AM CST 2026
luisugartechea@luisugartechea2:~/proyecto2$ _
```

Figure 3: Ejecución del cliente 2 para la actividad 1.

```
luisugartechea@luisugartechea2:~/proyecto2$ hostname | ip a | grep -w inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1 && date
127.0.0.1
192.168.124.225
Sun Oct 11 01:44:33 AM CST 2026
luisugartechea@luisugartechea2:~/proyecto2$ ./cliente 192.168.124.91 4 && date
========================================
      CLIENTE - ALGORITMO DE CRISTIAN
========================================
Conectando a IP: 192.168.124.91
Desfase del reloj: +4.00 segundos

[AJUSTE] C < Cc : El reloj local se DETIENE temporalmente por 3.342715 segundos...

--------------- DATOS ----------------
T0: 1791704738.723579
Hora del servidor: 1791704739.382018
T1: 1791704738.725887
RTT: 0.002308 segundos
Retraso estimado: 0.001154 segundos
Hora ajustada: 1791704739.383172
Hora sincronizada C: 1791704742.725887
Hora sincronizada Cc: 1791704742.725887

--------------- RESULTADO ----------------
Diferencia antes:   +3.341319 segundos
Diferencia despues: +0.001154 segundos
Diferencia entre C y Cc: +0.000000 segundos
Sun Oct 11 01:45:42 AM CST 2026
luisugartechea@luisugartechea2:~/proyecto2$ _
```

Figure 4: Ejecución del cliente 3 para la actividad 1.

Actividad 2

Para la implementación del algoritmo de relojes lógicos de Lamport visto en clase, que se basa en el ambiente de eventos establecido en la Figura 1. Se pide modificarlo utilizando un ambiente sugerido con 5 procesos y cada proceso tenga de 5 a 4 eventos. Agregar el diagrama de su ambiente.

Actividad 3

Con la idea anterior implementar una solución al algoritmo de relojes vectoriales, usar el ambiente planteado en la actividad anterior. Entregar la figura con el ambiente sugerido que se programará y con el desarrollo del algoritmo, es decir el reloj vectorial de los eventos